



第 5 章 數的指數表示法

5-1 指數的意義

1. 如果一張紙可以一直對摺，它摺幾次就可以比喜馬拉雅山高，摺幾次就可以從地球到太陽了？

- (1) 紙張每對摺一次，

紙張的厚度會是對摺前的 2 倍。

- (2) 一張紙的厚度是多少呢？

以市售一包 A4 影印紙來說，

一包有 500 張，厚度約為 5cm，

那麼 100 張影印紙，厚度約為 1 cm。

一張紙的厚度約 $\frac{1}{100}$ cm，好薄喔！

以誰為基準

將誰變成 1

(為之後比值概念鋪路)

影印紙(張)	厚度(cm)
500	5
100	(<u>1</u>)
1	($\frac{1}{100}$)
(88490000)	884900

- (3) 喜馬拉雅山海拔高度有 8849m，大概是幾張紙的厚度呢？

大概是 $884900\text{cm} \times 100 \text{ 張/cm} = \underline{88490000}$ 張紙。

一張紙對摺幾次後的厚度，就比喜馬拉雅山高？ 27 次

表 1：一張紙對摺次數和張數的一覽表

次數	張數	次數	張數	次數	張數
1	2	21	2097152	41	2.19902E+12
2	4	22	4194304	42	4.39805E+12
...	...	...	...	...	...
6	64	26	67108864	46	7.03687E+13
7	128	27	134217728	47	1.40737E+14
8	256	28	268435456	48	2.81475E+14
9	512	29	536870912	49	5.62950E+14
10	1024 超過 1K	30	1073741824 超過 1G	50	1.12590E+15
11	2048	31	2147483648	51	2.25180E+15
12	4096	32	4294967296	52	4.50360E+15
...	...	...	...	...	...
19	524288	39	5.49756E+11	54	1.80144E+16
20	1048576 超過 1M	40	1.09951E+12 超過 1T	55	3.60288E+16

註：1K=1000，1M=1000K，1G=1000M，1T=1000M G

(4) 地球和太陽的距離有 1.5 億公里，大概是幾張紙的厚度呢？

大概是 $1.5 \times 10^{13} \text{cm} \times 100 \text{ 張/cm} = \underline{1.5 \times 10^{15}}$ 張紙。

利用表 1，對摺幾次就可以從地球到太陽呢？51 次



影印紙(張)	厚度(cm)
100	1
(1.5×10^{15})	1.5×10^{13}

在表 1 中，對摺 41 次的張數為 $2.19902\text{E}+12$ ，好奇怪的數字喔！
為什麼不是寫 2199023255552，而是寫 $2.19902\text{E}+12$ 呢？

結合計算機教育

這是一種**科學記號**的表示法喔！當數字很大或很小的時候，我們更在意的會是幾位數(數字的等級)，而不再斤斤計較在比較小的位數的數字囉！

$$2.19902\text{E}+12 = 2.19902 \times 10^{12}$$

E：Exponential(指數的)；E+12：指數的正 12 次方。

請以科學記號改寫 $3.60288\text{E}+16 = \underline{3.60288 \times 10^{16}}$ 。

在科學記號表示法中，我們使用**指數**來表現數字的連乘，

譬如： 10^{11} 讀做 10 的 11 次方，表示數字 10 連乘 11 次，11 被稱為 10^{11} 的指數， 10^{11} 這種表示法被稱為數字 100000000000 的**指數表示法**。

請以**指數**來表現，

將一張紙對摺 5 次會有幾張紙的厚度呢？ 2^5 張。

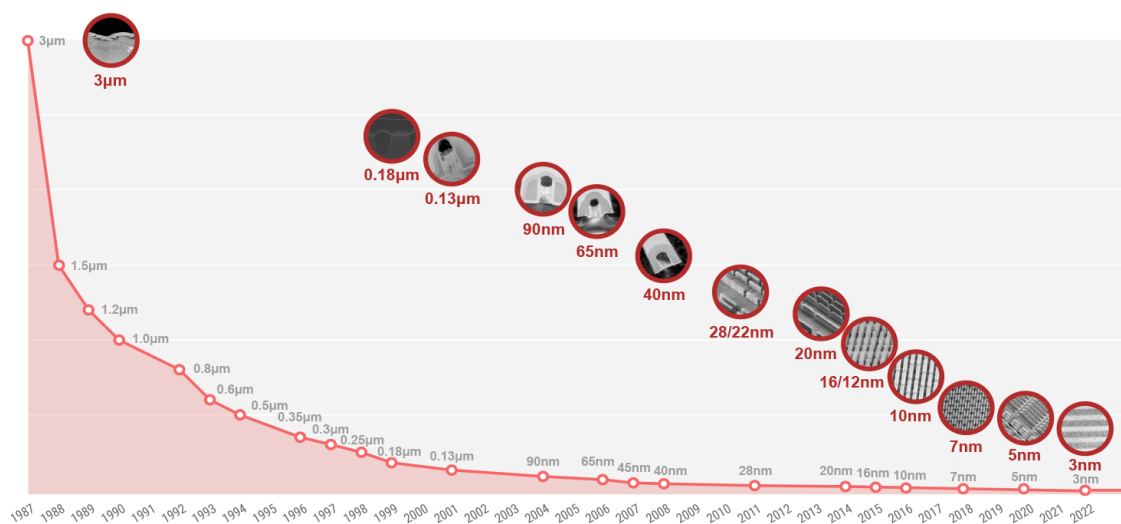
將一張紙對摺 34 次會有幾張紙的厚度呢？ 2^{34} 張。

我們也可以利用**數的指數表示法**來表現一張紙對摺幾次就可以比喜馬拉雅山高，對摺幾次就可以從地球到太陽喔！

一張紙的厚度 $\times 2^{(27)} > 8849$ 公尺(喜馬拉雅山)

一張紙的厚度 $\times 2^{(51)} > 1.5$ 億公里(地球到太陽)

台灣積體電路製造股份有限公司的製程的技術從 1978 年的 $3\mu m$ (微米)到 2022 年的 $3nm$ (奈米)，電子產品中的晶片中結構最小的尺寸從 $3 \times (\frac{1}{10})^6 m$ 升級到 $3 \times (\frac{1}{10})^9 m$ ，等級提升了 3 級，尺寸只剩下原來的 $\frac{1}{1000}$ 倍！只花了 44 年！



如果每天都進步一點點，只要 1%的進步，猜猜看，1 年後你的實力會變成現在的幾倍？37.78... 倍。(假設一開始的實力為 1)

1 天後，實力為 $1 + 1 \times 0.01 = 1 \times 1.01 = \underline{1.01}$ ；

2 天後，實力為 $1.01 + 1.01 \times 0.01 = 1.01 \times 1.01 = 1.01^2 = \underline{1.0201}$ ；

3 天後，實力為 $1.01^2 + 1.01^2 \times 0.01 = 1.01^2 \times 1.01 = 1.01^3 = \underline{1.030301}$ ；

...

365 天後，實力為 $1.01^{365} = \underline{37.78...}$ ，好強大！

如果每天都退步一點點，只有 1%的退步，猜猜看，1 年後你的實力會變成現在的幾倍？0.0255... 倍。(假設一開始的實力為 1)

1 天後，實力為 $1 - 1 \times 0.01 = 1 \times 0.99 = \underline{0.99}$ ；

2 天後，實力為 $0.99 - 0.99 \times 0.01 = 0.99 \times 0.99 = 0.99^2 = \underline{0.9801}$ ；

3 天後，實力為 $0.99^2 - 0.99^2 \times 0.01 = 0.99^2 \times 0.99 = 0.99^3 = \underline{0.970299}$ ；

...

365 天後，實力為 $0.99^{365} = \underline{0.0255...}$ ，差好多！



迷你習慣：每天做 1 個小到不會失敗的
正面的小動作，慢慢邁向你要的目標！

結合生命教育，並讓學生感受
比 1 大一點點就會越乘越大
比 1 小一點點就會越乘越小

5-2 數的指數表示法

一張紙的厚度 $\times 2^{27}$ 就可以比喜馬拉雅山高，一張紙的厚度 $\times 2^{51}$ 就可以從地球到太陽，其中的 2^{27} 和 2^{51} 被稱為**數的指數的表示法**， 2^{51} 代表著有 51 個 2 連乘，也就是一張紙被對摺 51 次的張數。

接下來，我們將討論不同的數字在這種紀錄方式的使用與意義。

註：計算機依序按 2 、 x^y 、 51 ，會算出 $2^{51}=3.51844\text{E}+13$ 。

1. 完成下列各小題的填空並算出其值。

(1) $2^5 = \underline{2} \times \underline{2} \times \underline{2} \times \underline{2} \times \underline{2} = \underline{32}$ 。

(2) $3^4 = \underline{3} \times \underline{3} \times \underline{3} \times \underline{3} = \underline{81}$ 。

2. 關於 $(-5)^2$ 、 -5^2 和 $-(-5)^2$ 這三個數字，

(1) $(-5)^2$ ，哪個數字要 2 次方？ -5 還是 5 ？ -5 。

-5^2 ，哪個數字要 2 次方？ -5 還是 5 ？ 5 。

$-(-5)^2$ ，哪個數字要 2 次方？ -5 還是 5 ？ -5 。

(2) 請勾選出正確的算法，並算出答案。

☒ $(-5)^2 = (-5) \times (-5) = \underline{25}$ 。

☐ $(-5)^2 = -5 \times 5 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

☒ $-5^2 = -(5 \times 5) = \underline{-25}$ 。

☐ $-5^2 = (-5) \times (-5) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

☐ $-(-5)^2 = 5 \times 5 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

☒ $-(-5)^2 = -(-5) \times (-5) = \underline{-25}$ 。

重點在讓學生思考不同情境
如何表示讓大家容易理解，
並達到共識

3. 完成下列各小題的填空並算出其值。

(1) $-2^5 = -(\underline{2} \times \underline{2} \times \underline{2} \times \underline{2} \times \underline{2}) = \underline{-32}$ 。

(2) $(-3)^4 = \underline{-3} \times \underline{-3} \times \underline{-3} \times \underline{-3} = \underline{81}$ 。

(3) $-(-4)^3 = -(\underline{-4} \times \underline{-4} \times \underline{-4}) = -(\underline{-64}) = \underline{64}$ 。

4. 完成下列各小題的填空並算出其值。

$$(1) \left(\frac{2}{5}\right)^3 = \frac{(\textcolor{red}{2})}{(\textcolor{red}{5})} \times \frac{(\textcolor{red}{2})}{(\textcolor{red}{5})} \times \frac{(\textcolor{red}{2})}{(\textcolor{red}{5})} = \left(\frac{\textcolor{red}{8}}{\textcolor{red}{125}}\right)。$$

$$(2) \frac{2^3}{5} = \frac{(\textcolor{red}{2}) \times (\textcolor{red}{2}) \times (\textcolor{red}{2})}{5} = \left(\frac{\textcolor{red}{8}}{\textcolor{red}{5}}\right)。$$

$$(3) \frac{2}{5^3} = \frac{2}{(\textcolor{red}{5}) \times (\textcolor{red}{5}) \times (\textcolor{red}{5})} = \left(\frac{\textcolor{red}{2}}{\textcolor{red}{125}}\right)。$$

5. 完成下列各小題的填空並算出其值。

$$(1) \left(-\frac{3}{4}\right)^3 = \left(-\frac{\textcolor{red}{3}}{\textcolor{red}{4}}\right) \times \left(-\frac{\textcolor{red}{3}}{\textcolor{red}{4}}\right) \times \left(-\frac{\textcolor{red}{3}}{\textcolor{red}{4}}\right) = \left(-\frac{\textcolor{red}{27}}{\textcolor{red}{64}}\right)。$$

$$(2) -\left(-\frac{3}{4}\right)^2 = -\left(-\frac{\textcolor{red}{3}}{\textcolor{red}{4}}\right) \times \left(-\frac{\textcolor{red}{3}}{\textcolor{red}{4}}\right) = \left(-\frac{\textcolor{red}{9}}{\textcolor{red}{16}}\right)。$$

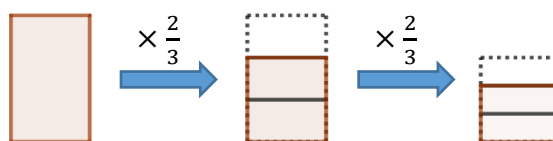
$$(3) \frac{-3^2}{4} = \frac{-(\textcolor{red}{3}) \times (\textcolor{red}{3})}{4} = \left(\frac{\textcolor{red}{-9}}{\textcolor{red}{4}}\right)。$$

$$(4) \frac{(-3)^2}{4} = \frac{(\textcolor{red}{-3}) \times (\textcolor{red}{-3})}{4} = \left(\frac{\textcolor{red}{9}}{\textcolor{red}{4}}\right)$$

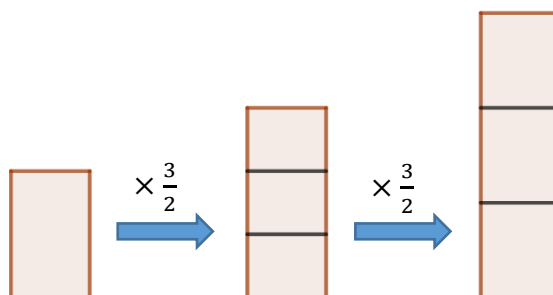
重點不在告知學生怎麼算
而是讓學生思考這樣的表示法
代表什麼意思

6. 比較下列兩數的大小關係。

$$(1) \left(\frac{2}{3}\right)^7 \quad \boxed{>} \quad \left(\frac{2}{3}\right)^8$$



$$(2) \left(\frac{3}{2}\right)^7 \quad \boxed{<} \quad \left(\frac{3}{2}\right)^8$$



$$(3) \left(-\frac{2}{3}\right)^6 \quad \boxed{>} \quad \left(-\frac{2}{3}\right)^8$$

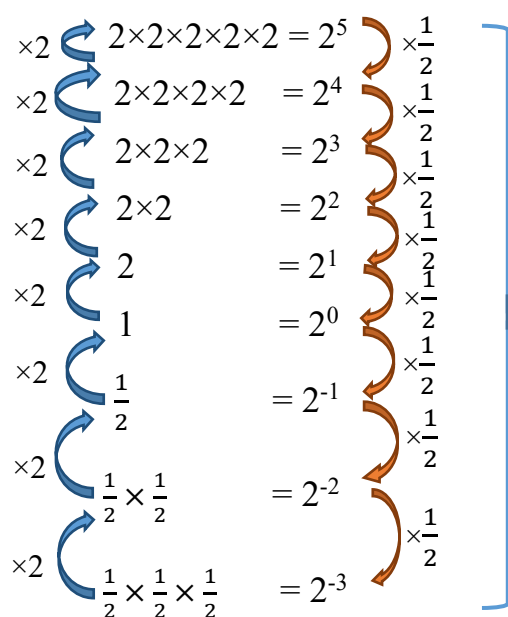
$$(4) \left(-\frac{3}{2}\right)^6 \quad \boxed{<} \quad \left(-\frac{3}{2}\right)^8$$

$$(5) \left(-\frac{2}{3}\right)^7 \quad \boxed{<} \quad \left(-\frac{2}{3}\right)^9$$

$$(6) \left(-\frac{3}{2}\right)^7 \quad \boxed{>} \quad \left(-\frac{3}{2}\right)^9$$

加深大於 1 的基準越乘越大
小於 1 的基準越乘越小

7. 數字 2 的次方。



每乘 1 個 2，次方會 + 1，

每乘 1 個 $\frac{1}{2}$ ，次方會 - 1，

其中

$$2^3 = (\textcolor{red}{2}) \times (\textcolor{red}{2}) \times (\textcolor{red}{2}) = (\textcolor{red}{8})$$

$$2^{-3} = (\textcolor{red}{\frac{1}{2}}) \times (\textcolor{red}{\frac{1}{2}}) \times (\textcolor{red}{\frac{1}{2}}) = (\textcolor{red}{\frac{1}{8}})$$

藉由 2 基準再建立一次概念
期望學生能發展成任意數

8. 算式 $5^{-3} \times 5^3$ 會是多少呢？

$$\frac{1}{5} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{5} \times 5 \times 5 \times 5 = 1$$

利用概念解題，
不急著引出算則

9. 在科學記號裡有提到

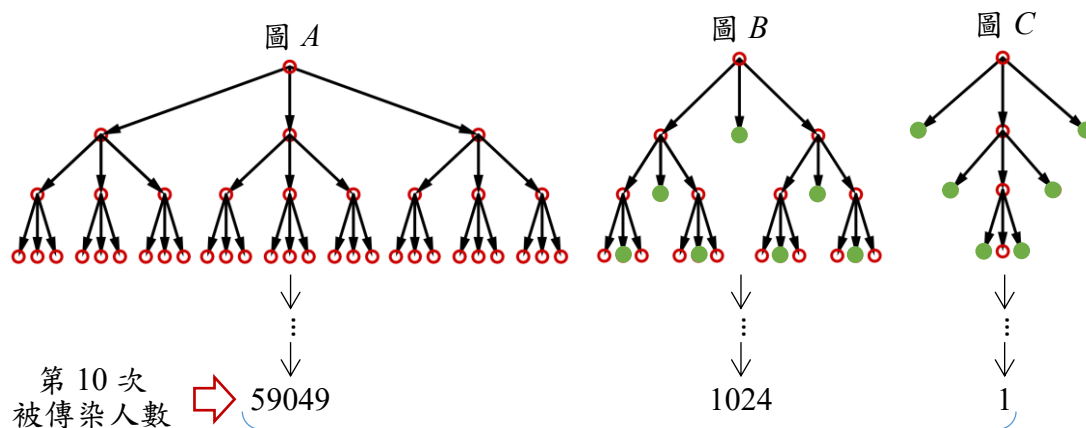
$$1 \xrightarrow{\times 10} 10 \xrightarrow{\times 10} 10^2 \xrightarrow{\times 10} 10^3 \xrightarrow{\times 10} \dots$$

$$\text{所以，} 1 \xleftarrow{\times \frac{1}{10}} 10^1 \xleftarrow{\times \frac{1}{10}} 10^2 \xleftarrow{\times \frac{1}{10}} 10^3 \xleftarrow{\times \frac{1}{10}} \dots$$

此時， $1 = 10^{(0)}$ 。

那麼，會有 0^0 嗎？與其說無意義，不如說不會有情境用到

10. Covid19 傳染力會以 $R0$ 值來表現，圖 A 會 1 傳 3， $R0=3$ ，圖 B 和圖 C 因為有隔離(綠色圓圈)， $R0$ 值分別降為 2 和 1。



被傳染的人數因為乘數的不同，變化的速度有好大的差異！

5-3 指數律

當我們想算出 $2^6 \times 3^2 \times 5^6$ 的值，會先分別算出 2^6 、 3^2 和 5^6 後再相乘，可是這樣算有些辛苦，有沒有比較好算的方法呢？

有的！只要改變數字本身或是運算的結構，將可以協助我們找到更符合需求或更有效率的方式來進行運算喔！

創造需求感

1. 在**數字相同**之下，兩個數字的乘除，以數字2的次方為例。

$$(1) 2^4 \times 2^3 = (2 \times 2 \times 2 \times 2) \times (2 \times 2 \times 2) = 2^{(4)+(3)} = 2^{(7)}$$

⇒ 兩數相乘，次方相加。

$$(2) 2^4 \div 2^3 = 2^4 \times 2^{-3} = (2 \times 2 \times 2 \times 2) \times \left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}\right) = 2^{(4)-(3)} = 2^{(1)}$$

⇒ 兩數相除，次方相減。

$$\text{練習一下：} 3^8 \times 3^6 = 3^{(14)}, 3^8 \div 3^6 = 3^{(2)},$$

2. 在**次方相同**之下，次方的分開算與一起算。

分開算 ⇒ 一起算

$$2^4 \times 3^4 = (2 \times 2 \times 2 \times 2) \times (3 \times 3 \times 3 \times 3) = (2 \times 3) \times (2 \times 3) \times (2 \times 3) \times (2 \times 3) = (2 \times 3)^4$$

$$(2 \times 3)^4 = (2 \times 3) \times (2 \times 3) \times (2 \times 3) \times (2 \times 3) = (2 \times 2 \times 2 \times 2) \times (3 \times 3 \times 3 \times 3) = 2^4 \times 3^4$$

一起算 ⇒ 分開算

$$\text{練習一下：} 2^6 \times 5^6 = (2 \times 5)^6, (2 \times 5)^6 = (2)^6 \times (5)^6。$$

3. 同一個數字的**次方再次方**與**次方的分解**。

分開算 ⇒ 一起算

$$(2^5)^3 = (2^5) \times (2^5) \times (2^5) = 2^{(5)+(5)+(5)} = 2^{(5) \times 3} = 2^{(15)}$$

$$2^{15} = 2^{5 \times (3)} = 2^{(5)+(5)+(5)} = 2^{(5)} \times 2^{(5)} \times 2^{(5)} = (2^{(5)})^{(3)}$$

一起算 ⇒ 分開算

$$\text{練習一下：} (3^4)^6 = 3^{(24)}, 3^{24} = (3^{(4)})^{(6)}。$$

4. 算出 $2^6 \times 3^2 \times 5^6$ 的值。

直接算，不好算，先改變運算的結構後再算！

$$\begin{aligned} 2^6 \times 3^2 \times 5^6 &= (2 \times 5)^6 \times 3^2 \\ &= 1000000 \times 9 = 9000000 \end{aligned}$$

5-4 指數表示法比大小與運算

1. 請完成下列小題中空格的填寫。

$$(1) 2^5 \times 2^4 = 2^{(9)}$$

$$(2) 3^9 \div 3^4 = 3^{(5)}$$

$$(3) (3 \times 4)^5 = 3^{(5)} \times 4^{(5)}$$

$$(4) 5^6 \times 2^6 = (5 \times 2)^{(6)}$$

$$(5) (2^6)^4 = 2^{6 \times (4)}$$

$$(6) 3^{20} = (3^{(5)})^4$$

2. 比較下列小題中兩數的大小關係。

$$(1) 3^7 \times 3^5 \boxed{>} 3^{11} \\ = 2^{12}$$

$$(2) 3^9 \div 3^2 \boxed{<} 3^8 \\ = 3^7$$

$$(3) (2^6)^5 \boxed{<} (2^4)^8 \\ = 2^{30} \quad = 2^{32}$$

$$(4) (2 \times 3)^{15} \boxed{>} 2^{16} \times 3^{14} \\ = 2^{15} \times 3^{14} \times 3 \quad = 2^{15} \times 3^{14} \times 2$$

$$(5) 8^6 \boxed{=} 4^9 \\ = (2^3)^6 \quad = (2^2)^9 \\ = 2^{18} \quad = 2^{18}$$

$$(6) (2 \times 3)^{15} \boxed{<} 2^{14} \times 3^{16} \\ = 2^{14} \times 3^{15} \times 2 \quad = 2^{14} \times 3^{15} \times 3$$

$$(7) (2^9)^8 \boxed{>} (2^{10})^7 \\ = 2^{72} \quad = 2^{70}$$

$$(8) 2^{13} \times 4^9 \boxed{<} 4^{12} \times 8^3 \\ = 2^{13} \times (2^2)^9 \quad = (2^2)^{12} \times (2^3)^3 \\ = 2^{13} \times 2^{18} \quad = 2^{24} \times 2^9 \\ = 2^{31} \quad = 2^{33}$$

3. 比較下列小題中三數的大小關係。

$$(1) 2^8、4^6、8^3$$

$$4^6 = (2^2)^6 = 2^{12}$$

$$8^3 = (2^3)^3 = 2^9$$

$$A: 2^8 < 8^3 < 4^6$$

$$(2) (-2)^8、(-4)^6、(-8)^3$$

$$(-8)^3 < 0 \quad (-4)^6 > 0 \quad (-2)^8 > 0$$

$$4^6 = (2^2)^6 = 2^{12} > 2^8$$

$$A: (-8)^3 < (-2)^8 < (-4)^6$$

4. ~~3.~~ 5^6 是 5^3 的多少倍？【會 110】

(A) 2

$$5^6 \div 5^3 = 5^3 = 125$$

(B) 3

(C) 25

A: D

(D) 125

5. ~~4.~~ 已知 $a = -3^4$, $b = (-3)^4$, $c = (2^3)^4$, $d = (2^2)^6$, 則下列四數關係的判斷, 何者正確？【基 100II】

(A) $a = b$, $c = d$

$$-3^4 < 0 \quad (-3)^4 > 0$$

(B) $a = b$, $c \neq d$

$$(2^3)^4 = 2^{12} = (2^2)^6$$

(C) $a \neq b$, $c = d$

A: C

(D) $a \neq b$, $c \neq d$ 。

6. ~~4.~~ 下列敘述何者正確？【基 91II】

(A) $2^3 - (-2)^3 = 0$

(B) $2^4 - (-2^4) = 0$

(C) $(-2)^3 - (-2^3) = 0$

(D) $(-2)^4 - (-2^4) = 0$

A: C

7. ~~5.~~ 若 a 、 b 兩數滿足 $10^{2a+1} = 1000^{b-1} = 1000000000$, 則 $a + b = ?$

【基 97II】 $10^{2a+1} = 1000000000 = 10^9, 2a+1=9, a=4$

$$1000^{b-1} = 1000000000 = 1000^3, b-1=3, b=4, a+b=8$$

8. ~~6.~~ 計算下列各式的值。

(1) $7^3 + (-4)^3$ $= 343 + (-64)$ $= 279$	(2) $(-1)^3 \times (-2)^4 \div (-3)^3$ $= -1 \times 16 \div (-27)$ $= \frac{16}{27}$
(3) $(-3)^3 + 5^2 - (-2)^2$ $= -27 + 25 - 4$ $= -6$	(4) $11 - 3^2 \times [2 - (-3)^2] + 6$ $= 11 - 9 \times (2 - 9) + 6$ $= 11 - 9 \times (-7) + 6$ $= 11 + 63 + 6 = 80$
(5) $[-(-3)^2 + 3] \div 6 - 4$ $= (-9 + 3) \div 6 - 4$ $= -6 \div 6 - 4$ $= -1 - 4 = -5$	(6) $(-3)^4 - 7^2 - \frac{2^6}{(-2)^3}$ $= 81 - 49 - (-2^3)$ $= 32 + 2^3$ $= 32 + 8 = 40$